

JUDUL DISINI

TESIS

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh:
ZIADAN QOWI
NIM: 23524019
Program Studi Magister Informatika**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

JUDUL DISINI

Oleh

Ziadan Qowi

NIM 23524019

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

(Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.)

NIP.

Anggota

(Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si)

NIP.

ABSTRAK

Tuliskan abstrak di sini...

ABSTRACT

Write your abstract here...

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	viii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Kontribusi Penelitian	7
I.5 Hipotesis dan Premis	7
I.6 Batasan Masalah	9
I.7 Metodologi Penelitian	10
I.8 Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
II.1 IoT, Keamanan, dan Kebutuhan Kontrol Akses	14
II.2 Model Kontrol Akses dan Relevansi ABAC pada IoT	15
II.3 Dasar Pemilihan Atribut Kebijakan ABAC	17
II.4 Edge/Fog Computing, Attribute Caching, dan Freshness	20
II.5 Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT	22
II.6 Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live	22
II.7 Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge	22
II.8 Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing	22
II.9 Algoritma Metaheuristik	22

II.9.1	Random Search sebagai Baseline Operasi	22
II.9.2	Grey Wolf Optimization	22
II.10	Penelitian Terkait	22
II.11	Identifikasi Research Gap	22
III	METODOLOGI PENELITIAN	23
III.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
III.2	Alur Umum Penelitian	24
III.3	Arsitektur Sistem yang Diusulkan	24
III.4	Model ABAC yang Digunakan	24
III.4.1	Komponen ABAC	24
III.4.2	Policy ABAC	24
III.4.3	Oracle Decision dan Candidate Decision	24
III.5	Model Cache Atribut dan Freshness	24
III.6	Threat Model dan Asumsi Keamanan	24
III.7	Desain Skenario Workload	24
III.8	Konfigurasi Eksperimen	24
III.8.1	Cloud-Only ABAC	24
III.8.2	Edge Fresh ABAC	24
III.8.3	Static Cache ABAC	24
III.8.4	Adaptive-TTL ABAC	24
III.8.5	Random Search ABAC	24
III.8.6	GWO-Optimized ABAC	24
III.9	Representasi Solusi Optimasi	24
III.10	Fungsi Fitness	24
III.11	Algoritma Optimasi	24
III.11.1	Random Search	24
III.11.2	Grey Wolf Optimization	24
III.12	Training dan Testing	24
III.13	Metrik Evaluasi	24
III.13.1	Metrik Performa	24
III.13.2	Metrik Kualitas Keputusan	24
III.13.3	Metrik Freshness dan Revocation	24
III.14	Prosedur Eksperimen	24
III.15	Konfigurasi Lingkungan Pengujian	24
III.16	Teknik Analisis Data	24
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	25

IV.1 Implementasi Simulasi pada iFogSim2	25
IV.2 Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian	25
IV.3 Hasil Pengujian dan Analisis	25
IV.4 Pembahasan	25
V KESIMPULAN DAN SARAN	26
V.1 Kesimpulan	26
V.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

Daftar Tabel

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Istilah / Sing-	Kepanjangan /	Penjelasan
katan	Asing	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, *Internet of Things* (IoT) telah berkembang dari sekadar konsep konektivitas antar perangkat menjadi infrastruktur digital berskala sangat besar yang menghubungkan sensor, aktuator, dan aplikasi untuk mendukung otomatisasi serta pengambilan keputusan di berbagai sektor. Sebuah laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah perangkat IoT pada tahun 2024 telah mencapai hingga 18,6 miliar dan diperkirakan melonjak hingga angka 39 miliar perangkat pada tahun 2030 (Sinha, 2025). Di level aplikasi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa IoT telah memperluas fungsi *smart home* dari *monitoring* dasar ke layanan yang lebih berpusat pada kualitas hidup seperti keamanan, penghematan energi, dan dukungan kesehatan (Park dan Han, 2025). Sementara pada sektor industri, *Industrial Internet of Things* (IIoT) berperan nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, optimasi biaya, dan keselamatan kerja (Afrin dkk., 2025). Dengan perluasan skala dan dampak lintas domain tersebut, IoT kini bukan lagi teknologi pelengkap, melainkan fondasi transformasi digital yang semakin krusial bagi kehidupan sehari-hari maupun operasi organisasi modern.

Seiring dengan semakin masif dan heterogennya ekosistem IoT, mekanisme kontrol akses yang digunakan tidak lagi cukup apabila hanya bersifat statis, *coarse-grained*, atau bergantung pada identitas semata, karena perangkat, pengguna, layanan, dan kondisi lingkungan terus berubah secara dinamis. Survei terbaru mengenai model otorisasi pada IoT menegaskan bahwa kebutuhan utama kontrol akses modern mencakup *fine-grained authorization* dan kemampuan *context-aware* untuk mempertimbangkan atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan, serta skalabilitas agar kebijakan tetap dapat diterapkan secara konsisten pada sistem dengan jumlah perangkat dan interaksi yang sangat besar (Díaz dan Mendoza, 2025, Raghothaman dkk., 2023). Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting pada lingkungan *edge/fog*, karena keputusan akses sering kali harus dibuat dekat dengan sumber data dan dalam waktu yang cepat, sehingga model kontrol akses dituntut tidak hanya akurat dalam

kebijakan, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan konteks dan perilaku akses secara *real-time*. Hal ini juga tercermin dalam penelitian tentang *adaptive context-aware access control* pada IoT yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis konteks diperlukan untuk mencegah akses tidak sah pada lingkungan yang sangat dinamis dan terdistribusi (Kalaria dkk., 2024).

Di antara semua model kontrol akses yang ada, model *Attribute-Based Access Control* (ABAC) adalah salah satu model yang paling relevan untuk lingkungan IoT karena menawarkan skalabilitas tinggi, fleksibilitas besar, dan dinamika yang kuat (Hu dkk., 2014). Dalam model ABAC, permintaan subjek untuk melakukan tindakan pada suatu objek diizinkan atau ditolak berdasarkan sekumpulan atribut yang diberikan kepada subjek, objek, dan lingkungan (Díaz dan Mendoza, 2025). Berbeda dengan model kontrol akses tradisional yang memerlukan penetapan kepemilikan, tingkat keamanan, dan peran secara manual oleh administrator sistem. Selain itu, model ABAC secara efektif menyederhanakan manajemen akses karena jumlah atribut jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah subjek/pengguna dan objek/perangkat IoT dalam sistem (Bakhtiary dkk., 2024).

Meskipun ABAC unggul dalam hal fleksibilitas kebijakan, implementasinya pada lingkungan IoT yang heterogen dan *resource-constrained* bukannya tanpa masalah. Efektivitas ABAC sangat bergantung pada penggunaan atribut yang akurat dan mutakhir (Cremonezi dkk., 2023). Namun, atribut-atribut yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan umumnya berasal dari sumber eksternal, seperti *Policy Information Point* (PIP) yang berada di *cloud*. Sayangnya, pada skenario dengan permintaan akses yang tinggi, proses pengambilan atribut yang dilakukan berulang setiap kali sebuah kebijakan dievaluasi menciptakan *bottleneck* berupa peningkatan jumlah panggilan ke PIP (*PIP calls*), latensi keputusan yang tinggi, serta *overhead* komunikasi yang membebani jaringan. Selain itu, ketika atribut-atribut ini disimpan sementara pada *node fog* yang memiliki keterbatasan penyimpanan, timbul pula tambahan terkait biaya menjaga *freshness* dan keamanan atribut tersebut (Cremonezi dkk., 2022). Kondisi ini semakin kritis pada aplikasi IoT yang membutuhkan respons cepat secara *real-time* serta berjalan pada perangkat dengan keterbatasan komputasi, memori, dan daya. Dalam konteks ABAC, proses pengambilan atribut dari sumber yang jauh dari *Policy Decision Point* (PDP) dapat meningkatkan latensi dan menunda proses otorisasi sehingga berpotensi mengganggu kontinuitas layanan (Cremonezi dkk., 2022). Pendekatan *cloud-based access control* juga dilaporkan menimbulkan *overhead* komunikasi, latensi tinggi, dan ketergantungan tinggi pada infrastruktur *cloud* sehingga kurang ideal untuk lingkungan IoT yang dinamis (Kalaria dkk., 2024).

Oleh karena itu, berbagai studi menekankan perlunya memindahkan sebagian proses pengambilan keputusan akses, informasi kebijakan, dan/atau *attribute handling* ke lapisan *edge* atau *fog* agar komputasi berlangsung lebih dekat dengan sumber data, menurunkan latensi, mengurangi komunikasi ke *cloud*, dan meningkatkan efisiensi sistem (Frimpong dkk., 2022, Xue dkk., 2025, Laroui dkk., 2021).

Namun, ketika informasi identitas atau atribut akses disimpan secara lokal di *edge* untuk mempercepat evaluasi, muncul tantangan baru terkait *freshness* atau kesegaran atribut. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa *edge-based authentication and authorization* dapat menempatkan PDP dan PEP di *edge* dengan data *Identity and Access Management* (IAM) yang disimpan secara lokal untuk mendukung kontrol akses dengan latensi yang rendah. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menegaskan adanya *trade-off* antara *attribute freshness* dan keamanan. Dalam kondisi konektivitas yang terputus-putus, *local caching* memang diperlukan, tetapi dapat menimbulkan risiko keamanan akibat *stale attributes*, misalnya ketika data sudah dicabut atau diperbarui di *cloud* tetapi masih dianggap valid di *edge* karena sinkronisasi tertunda. Dengan demikian, meskipun *edge/fog computing* dan *edge caching* dapat menurunkan latensi, mengurangi permintaan ke sumber data, serta mengurangi ketergantungan pada *cloud*, pendekatan ini belum sepenuhnya menyelesaikan *trade-off* antara kecepatan akses lokal, *freshness attributes*, akurasi keputusan, dan keamanan akses pada lingkungan IoT yang dinamis.

Masalah *freshness attribute* ini bukan sekadar isu teknis yang berdampak pada performa, melainkan juga isu fundamental yang memengaruhi kualitas dan keamanan keputusan otorisasi. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa mekanisme *edge-based authentication and authorization* perlu mengevaluasi *freshness* nilai atribut dan *trustworthiness* penyedia atribut agar keputusan akses menjadi lebih reliabel. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa *local caching* pada *edge* memang diperlukan ketika konektivitas *cloud* bersifat terputus-putus, tetapi dapat menimbulkan risiko keamanan karena *stale attribute*. Dalam konteks ini, penggunaan atribut yang usang dapat menyebabkan keputusan otorisasi yang salah, baik berupa *false allow*, yaitu akses tidak sah tetap diizinkan, maupun *false deny*, yaitu akses sah justru ditolak. Risiko *false allow* lebih kritis karena dapat membuka akses tidak sah terhadap sumber daya IoT, terutama ketika *revocation notification* terlambat atau izin yang seharusnya dicabut masih digunakan dalam evaluasi lokal. Oleh karena itu, Wang dkk. (2025) mengusulkan agar *freshness* dan validitas atribut diperiksa sebelum keputusan akses dibuat, serta agar hak akses dikurangi ketika *freshness* atribut lokal menurun, khususnya saat *edge* kehilangan koneksi dengan *cloud*. Di sisi lain, Weerasinghe dkk.

(2023) menunjukkan bahwa *caching* pada aplikasi IoT *real-time* selalu melibatkan *trade-off* antara *freshness threshold*, *cache hit*, *response latency*, *retrieval cost*, dan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA). *Time-to-Live* (TTL) yang panjang dapat meningkatkan *cache hit* dan menurunkan latensi, tetapi meningkatkan risiko *stale attribute*. Sebaliknya, TTL yang pendek meningkatkan *freshness*, tetapi memperbanyak pengambilan ulang atribut ke PIP dan menambah latensi. Konsekuensi dari *stale attribute* ini tidak hanya berdampak pada performa, tetapi juga menyebabkan keputusan otorisasi yang salah, sehingga pengelolaan *cache* atribut pada ABAC berbasis *edge* harus diposisikan sebagai masalah keamanan keputusan dan bukan hanya sekadar optimasi performa semata.

Pendekatan TTL statis yang mudah diimplementasikan tidak selalu memadai untuk lingkungan IoT karena data konteks dan atribut akses bersifat dinamis serta memiliki kebutuhan *freshness* yang berbeda-beda. Weerasinghe dkk. (2023) menunjukkan bahwa *adaptive context caching* pada aplikasi IoT *real-time* perlu mempertimbangkan *cache hit*, *response latency*, *cost*, *freshness threshold*, dan SLA secara simultan, sehingga strategi *caching* tidak cukup hanya ditentukan oleh aturan statis. Medvedev dkk. (2023) juga menegaskan bahwa *cache management* untuk data IoT menjadi kompleks karena harus memperhitungkan *freshness*, *cost*, latensi, pola permintaan yang tidak pasti, serta variasi SLA yang ada. Dalam konteks otorisasi, kompleksitas ini semakin kritis karena atribut yang berbeda memiliki volatilitas dan dampak keamanan yang berbeda pula. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa keputusan akses akan menjadi patut dipertanyakan jika sistem mengasumsikan nilai atribut selalu mutakhir dan berasal dari sumber yang sepenuhnya terpercaya. Karena itu, mekanisme *Local Authentication and Authorization* (LAA) perlu memasukkan *freshness* nilai atribut dan *trustworthiness* penyedia atribut untuk meningkatkan reliabilitas keputusan akses. Dengan demikian, konfigurasi TTL, ukuran *cache*, dan pemilihan atribut yang boleh di-*cache* sebaiknya diperlakukan sebagai masalah optimasi adaptif, bukan sekadar konfigurasi manual atau heuristik kaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *zero-trust* yang menuntut kontrol akses dievaluasi secara kontinu ketika atribut pengguna, perangkat, lokasi, dan perilaku berubah (Azad dkk., 2024).

Algoritma metaheuristik, khususnya *Grey Wolf Optimization* (GWO), menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk menyelesaikan masalah optimasi multi-parameter pada lingkungan IoT, *fog*, dan *edge computing* karena mampu mengeksplorasi ruang solusi yang luas tanpa membutuhkan model analitik tertutup. Alsadie dan Alsulami (2025) mengembangkan TS-GWO untuk *task scheduling* IoT pada lingkungan *fog-cloud* dan menunjukkan peningkatan *makespan* hingga 46,15% serta

penurunan konsumsi energi hingga 28,75% dengan keunggulan utama berasal dari kemampuan GWO dalam menyeimbangkan proses eksplorasi dan eksploitasi pada kondisi *fog-cloud* yang dinamis. Temuan serupa ditunjukkan oleh Alsamarai dan Uçan (2024) yang mengusulkan PC-GWO dengan menggabungkan *Performance and Cost Algorithm* dan GWO. Hasilnya menunjukkan peningkatan *resource utilization* hingga 13,2%, penurunan *makespan* hingga 16,27%, dan penurunan konsumsi energi hingga 12,17%. Selain itu, Shreyas dkk. (2025) menunjukkan bahwa *Chaotic Grey Wolf Optimization* (CGWO) mampu mengungguli *Ant Colony Optimization* (ACO) dan *min-max* dalam *task schedulling cloud-fog* berdasarkan *makespan*, *response time*, dan *resource utilization*. Meskipun demikian, penggunaan GWO dalam literatur tersebut masih dominan diarahkan pada *task schedulling*, *resource allocation*, *energy efficiency*, dan *cost optimization*, bukan pada optimasi parameter keamanan ABAC. Padahal, literatur *edge-IAM* terbaru menunjukkan bahwa *freshness* atribut memengaruhi reliabilitas keputusan akses, sementara *local caching* dapat menimbulkan risiko *stale attribute* ketika data yang tersimpan di *edge* tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di *cloud* atau sumber atribut (Wang dkk., 2025). Di sisi lain, *adaptive context caching* pada IoT juga menunjukkan bahwa pengaturan *cache* perlu mempertimbangkan *cost*, latensi, performa, dan *freshness* secara simultan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas untuk menerapkan GWO atau metaheuristik dalam mengoptimalkan TTL atribut, ukuran *cache*, dan strategi *cacheable attribute* pada *edge authorization* berbasis ABAC.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diusulkanlah mekanisme optimasi *cache* atribut dan *freshness* pada ABAC berbasis *edge* yang mempertahankan semantik kebijakan asli. Optimasi hanya menentukan atribut mana yang boleh di-*cache* lokal di *gateway* tanpa melemahkan kebijakan akses. Formulasi optimasi *freshness* ini menggunakan pendekatan metaheuristik yang menyeimbangkan latensi, jumlah *PIP calls*, efisiensi *cache*, dan kualitas keputusan akses. Berbeda dari *caching* biasa, *stale attribute* diperlakukan sebagai risiko keamanan yang diukur melalui *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*. Evaluasi akan beracuan pada metrik komprehensif tersebut untuk penerapan ABAC di lingkungan IoT *edge* yang dinamis. Pendekatan ini memadukan optimasi *cache*, manajemen *freshness*, dan kesadaran keamanan secara terpadu.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang mekanisme ABAC berbasis *edge* pada lingkungan IoT yang mampu menyediakan kontrol akses *fine-grained* dan *context-aware* secara efisien?
2. Bagaimana mekanisme *cache* atribut lokal pada *gateway edge* dapat mengurangi latensi dan *PIP calls* tanpa mengubah semantik kebijakan ABAC?
3. Bagaimana menentukan konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* yang optimal untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi sistem dan *attribute freshness*?
4. Bagaimana algoritma *Grey Wolf Optimization* dapat digunakan untuk mengoptimalkan konfigurasi *cache* atribut dan *freshness* pada ABAC berbasis *edge*?
5. Bagaimana kinerja mekanisme yang diusulkan dibandingkan dengan *cloud-only ABAC*, *edge fresh ABAC*, *static cache*, *adaptive TTL*, dan *random search*?
6. Bagaimana pengaruh mekanisme yang diusulkan terhadap kualitas keputusan otorisasi, khususnya *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate* pada berbagai skenario dinamika *workload*?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Merancang mekanisme ABAC berbasis *edge* untuk mendukung kontrol akses *fine-grained* dan *context-aware* pada lingkungan IoT dinamis.
2. Menerapkan *cache* atribut lokal pada *gateway edge* untuk mengurangi latensi dan jumlah *PIP calls* tanpa menghilangkan atribut dari evaluasi kebijakan ABAC.
3. Memformulasikan optimasi *cache* atribut dan *freshness* melalui variabel *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache*.
4. Menerapkan *Grey Wolf Optimization* untuk mencari konfigurasi *cache* atribut dan *freshness* yang optimal pada ABAC berbasis *edge*.
5. Mengevaluasi performa mekanisme yang diusulkan dibandingkan dengan *cloud-only ABAC*, *edge fresh ABAC*, *static cache*, *adaptive TTL*, dan *random search*.

6. Menganalisis kualitas keputusan otorisasi berdasarkan *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate* pada skenario *workload* rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

I.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Merancang mekanisme ABAC berbasis *edge* dengan *cache* atribut lokal pada *gateway* untuk mengurangi latensi dan *PIP calls* pada lingkungan IoT dinamis.
2. Mengusulkan strategi *cacheable attribute* yang tetap mempertahankan semantik kebijakan ABAC sehingga optimasi tidak menghapus atribut dari proses evaluasi akses.
3. Memformulasikan pengelolaan *attribute freshness* sebagai masalah optimasi dengan variabel keputusan berupa *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal.
4. Menerapkan *Grey Wolf Optimization* untuk mencari konfigurasi *cache* dan *freshness* yang mampu menyeimbangkan performa dan kualitas keputusan otorisasi.
5. Mengembangkan fungsi *fitness* yang mempertimbangkan latensi, *PIP calls*, *cache hits*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.
6. Mengevaluasi mekanisme yang diusulkan terhadap beberapa *baseline*, yaitu *cloud-only ABAC*, *edge fresh ABAC*, *static cache ABAC*, *adaptive TTL ABAC*, *random search*, dan *GWO-optimized ABAC*.
7. Menguji mekanisme pada skenario *workload* dinamis dan *threat-aware* dengan mempertimbangkan *stale attribute*, *PIP unavailability*, dan *revocation event*.

I.5 Hipotesis dan Premis

Penelitian ini dibangun di atas premis bahwa penerapan ABAC berbasis *edge* pada lingkungan IoT tidak hanya bergantung pada kemampuan model dalam menyediakan kontrol akses yang *fine-grained* dan *context-aware*, tetapi juga pada cara atribut dikelola selama proses evaluasi akses. Pengambilan atribut secara langsung dari

PIP atau *cloud* dapat menjaga kemutakhiran atribut, tetapi meningkatkan latensi dan jumlah *PIP calls*. Sebaliknya, *cache* atribut pada *gateway edge* dapat menurunkan latensi, tetapi berisiko menghasilkan *stale attribute* yang dapat menyebabkan *false allow*, *false deny*, atau keterlambatan pencabutan akses.

Berdasarkan premis tersebut, penelitian ini mengusulkan *GWO-optimized ABAC*, yaitu mekanisme ABAC berbasis *edge* yang menggunakan GWO untuk menentukan konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal pada *gateway*. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 – Efisiensi performa *GWO-optimized ABAC*. *GWO-optimized ABAC* mampu menurunkan latensi keputusan dan jumlah *PIP calls* dibandingkan *static cache ABAC*, *adaptive TTL ABAC*, dan *random search*.

H2 – Kualitas keputusan otorisasi *GWO-optimized ABAC*. *GWO-optimized ABAC* mampu mempertahankan kualitas keputusan otorisasi dengan menjaga *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate* pada tingkat yang lebih terkendali dibandingkan pendekatan *cache* berbasis konfigurasi statis atau manual.

H3 – Keunggulan konfigurasi hasil GWO. Konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* yang dihasilkan oleh GWO lebih efektif dibandingkan konfigurasi manual dan *random search* dalam menyeimbangkan efisiensi *cache*, *attribute freshness*, dan risiko keputusan akses.

H4 – Ketahanan *GWO-optimized ABAC* terhadap *workload* dinamis. *GWO-optimized ABAC* mampu mempertahankan performa dan kualitas keputusan akses pada skenario *workload* rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi yang melibatkan perubahan *trust*, *anomaly*, kondisi jaringan, status *firmware*, *role*, *critical request*, *PIP unavailability*, dan *revocation event*.

H5 – Trade-off performa dan keamanan pada *GWO-optimized ABAC*. *GWO-optimized ABAC* mampu menghasilkan *trade-off* yang lebih seimbang antara penurunan latensi dan pengendalian risiko *stale attribute* dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan *cache hit* atau TTL statis.

Secara formal, intuisi dasar penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika keuntungan performa dari penggunaan *cache* atribut dinyatakan sebagai G , sedangkan risiko keamanan akibat *stale attribute* dinyatakan sebagai R_s , maka konfigurasi *cache* layak digunakan ketika $G > R_s$. Namun karena *false allow* merupakan pe-

langgaran keamanan yang lebih kritis daripada sekadar peningkatan latensi, tujuan *GWO-optimized ABAC* bukan hanya memaksimalkan *cache hit* atau menurunkan *PIP calls*, tetapi mencari konfigurasi yang mampu mendorong sistem dari kondisi latensi rendah tetapi risiko *stale* tinggi menuju kondisi latensi rendah dengan risiko keputusan akses terkendali. Dengan demikian, target utama penelitian ini adalah *GWO-optimized ABAC* mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik antara efisiensi evaluasi akses, *attribute freshness*, dan keamanan keputusan otorisasi dibandingkan pendekatan ABAC berbasis *edge* dengan konfigurasi manual atau *non-optimized*.

I.6 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman, penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal berikut:

1. Penelitian difokuskan pada aspek otorisasi dalam sistem kontrol akses IoT, sehingga tidak membahas autentikasi, manajemen identitas penuh, enkripsi komunikasi, maupun integrasi dengan *identity provider* eksternal.
2. Model kontrol akses yang digunakan dibatasi pada ABAC. Model lain seperti RBAC, DAC, MAC, UCON, atau CapBAC hanya dibahas sebagai pembanding konseptual.
3. Arsitektur penelitian dibatasi pada ABAC berbasis *edge*, dengan *gateway* sebagai tempat evaluasi keputusan akses dan pengelolaan *cache* atribut.
4. Parameter yang dioptimasi dibatasi pada *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal pada *gateway*. Penelitian ini tidak mengoptimalkan struktur kebijakan ABAC secara penuh.
5. Optimasi yang dilakukan tidak mengubah semantik kebijakan ABAC. Seluruh atribut tetap dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan akses, sedangkan optimasi hanya menentukan atribut mana yang diperbolehkan untuk di-*cache*.
6. Atribut yang digunakan dalam eksperimen dibatasi pada atribut simulatif, yaitu *trust*, *anomaly*, *network condition*, *role*, *firmware status*, *critical request*, *PIP availability*, dan *revocation event*.
7. Pengujian dilakukan menggunakan *workload* sintesis dengan empat skenario dinamika, yaitu *low dynamic*, *medium dynamic*, *high dynamic*, dan *very dynamic*.

mic. Penelitian ini tidak menggunakan trafik IoT nyata.

8. Lingkungan eksperimen dilakukan melalui simulasi berbasis iFogSim2 dan Java, bukan *deployment* langsung pada perangkat IoT fisik.
9. Metrik evaluasi performa dibatasi pada *average latency*, *p95 latency*, *PIP calls*, *cache hits*, *CPU time*, dan *memory usage*.
10. Metrik kualitas keputusan akses dibatasi pada *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.
11. Algoritma yang dikaji adalah GWO. Algoritma lain seperti *random search* digunakan sebagai pembanding, bukan fokus utama penelitian.
12. *Threat model* penelitian ini dibatasi pada risiko *stale attribute*, *revocation delay*, dan *PIP unavailability*. Serangan seperti *physical tampering*, *side-channel*, *malware gateway*, *man-in-the-middle*, dan kompromi penuh terhadap *cloud* tidak dibahas secara mendalam.
13. Hasil penelitian bersifat evaluatif dalam konteks simulasi, sehingga validasi pada perangkat fisik atau *testbed* IoT nyata menjadi bagian dari pengembangan penelitian selanjutnya.

I.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang diperkuat dengan *simulation-based experimental evaluation*. Pendekatan DSR digunakan karena penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena keamanan pada ABAC berbasis *edge*, tetapi juga merancang artefak berupa mekanisme *GWO-optimized ABAC* untuk mengoptimalkan *cache* atribut dan *attribute freshness* pada lingkungan IoT dinamis.

Pada tahap pertama, penelitian melakukan identifikasi masalah dan motivasi berdasarkan kajian literatur mengenai kontrol akses IoT, ABAC, *edge/fog computing*, *attribute freshness*, *stale attribute*, dan optimasi metaheuristik. Tahap ini menegaskan bahwa masalah utama dalam penerapan ABAC pada IoT tidak hanya terletak pada kemampuan model dalam menyediakan kontrol akses yang *fine-grained* dan *context-aware*, tetapi juga pada biaya pengambilan atribut mutakhir dari PIP atau *cloud* serta risiko penggunaan atribut usang ketika atribut disimpan secara lokal di *edge*.

Pada tahap kedua, penelitian memformalkan masalah ke dalam model konseptual. Variabel konteks yang digunakan meliputi dinamika *workload*, perubahan nilai atribut, status konektivitas PIP, dan kejadian *revocation*. Variabel keputusan meliputi *cacheable attribute*, nilai TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal pada *gateway edge*. variabel *outcome* meliputi *average latency*, *p95 latency*, jumlah *PIP calls*, *cache hits*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.

Pada tahap ketiga, penelitian merancang mekanisme *GWO-optimized ABAC*. Dalam mekanisme ini, seluruh atribut tetap digunakan dalam proses evaluasi kebijakan sehingga semantik kebijakan tidak diubah. Optimasi hanya dilakukan pada strategi pengelolaan atribut, yaitu menentukan atribut mana yang boleh di-*cache*, berapa nilai TTL masing-masing atribut, dan berapa ukuran *cache* lokal pada *gateway*. Fungsi *fitness* dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi performa dan kualitas keputusan otorisasi dengan memberi penalti terhadap risiko keamanan seperti *false allow*, *false deny*, dan penggunaan *stale attribute*.

Pada tahap keempat, penelitian mengimplementasikan model eksperimen menggunakan Java dan representasi topologi *edge/fog* berbasis iFogSim2. Topologi yang digunakan terdiri dari *cloud*, *proxy*, *gateway edge*, dan *endpoint IoT*. *Gateway edge* berperan sebagai lokasi evaluasi keputusan akses dan pengelolaan *cache* atribut. *Workload* dibangkitkan secara sintesis dengan empat tingkat dinamika, yaitu:

1. *Low dynamic workload*;
2. *Medium dynamic workload*;
3. *High dynamic workload*; dan
4. *Very dynamic workload*.

Pada tahap kelima, penelitian menjalankan eksperimen komparatif terhadap beberapa konfigurasi, yaitu:

1. *cloud-only ABAC*, yaitu evaluasi akses bergantung pada atribut dari *cloud*/PIP pusat;
2. *edge fresh ABAC*, yaitu evaluasi dilakukan di *edge* tetapi atribut selalu diambil secara mutakhir;
3. *static cache ABAC*, yaitu *cache* atribut menggunakan TTL tetap;

4. *adaptive TTL ABAC*, yaitu TTL disesuaikan menggunakan aturan heuristik manual;
5. *random search ABAC*, yaitu konfigurasi *cache* dicari secara acak sebagai *baseline* optimasi;
6. *GWO-optimized ABAC*, yaitu konfigurasi *cache* dioptimasi menggunakan GWO sebagai model yang diusulkan.

Pada tahap keenam, penelitian membagi *workload* ke dalam data optimasi dan data pengujian. Data optimasi digunakan oleh GWO dan *random search* untuk mencari konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache*. Data pengujian digunakan untuk mengevaluasi performa akhir setiap metode agar hasil tidak bias terhadap data yang digunakan selama proses optimasi.

Pada tahap ketujuh, hasil eksperimen dianalisis untuk menjawab apakah *GWO-optimized ABAC* mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik antara efisiensi evaluasi akses, *attribute freshness*, dan kualitas keputusan otorisasi dibandingkan pendekatan lain. Analisis dilakukan dengan membandingkan metrik performa dan keamanan antar skenario, khususnya *average latency*, *p95 latency*, *PIP calls*, *cache hits*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai apakah mekanisme yang diusulkan lebih cepat, tetapi juga apakah keputusan akses yang dihasilkan tetap aman dan reliabel pada lingkungan IoT *edge* yang dinamis.

I.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama.

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, hipotesis dan premis, batasan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai IoT, keamanan dan kontrol akses pada IoT, ABAC, arsitektur *edge/fog computing*, *attribute freshness*, mekanisme *cache* atribut, TTL, algoritma metaheuristik, serta posisi penelitian ini di antara studi-studi lainnya.

Bab III memuat metodologi penelitian yang menjelaskan model konseptual, arsitektur ABAC berbasis *edge*, *threat model*, desain mekanisme *cache* atribut, formulasi opti-

masi *cacheable attribute*, TTL, dan ukuran *cache*, desain algoritma *GWO-optimized ABAC*, skenario *workload*, *baseline* eksperimen, metrik evaluasi, serta prosedur pengujian.

Bab IV memuat implementasi, pengujian, analisis, dan pembahasan, termasuk detail implementasi simulasi berbasis iFogSim2 dan Java, konfigurasi lingkungan eksperimen, hasil pengujian pada berbagai skenario dinamika, serta perbandingan kinerja antar konfigurasi uji. Bab ini juga membahas *trade-off* antara latensi, *PIP calls*, *cache efficiency*, *attribute freshness*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.

Bab V memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian lanjutan. Bab ini merangkum temuan utama penelitian, menilai pencapaian tujuan penelitian, menjelaskan kontribusi *GWO-optimized ABAC* terhadap efisiensi evaluasi akses dan kualitas keputusan otorisasi, serta memberikan arah pengembangan lebih lanjut, seperti pengujian pada *testbed* IoT fisik, integrasi dengan mekanisme autentikasi nyata, dan implementasi *event-based simulation* yang lebih lengkap pada iFogSim2.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

II.1 IoT, Keamanan, dan Kebutuhan Kontrol Akses

Internet of Things (IoT) merupakan ekosistem yang menghubungkan berbagai perangkat fisik, sensor, aplikasi, dan layanan melalui jaringan komunikasi untuk mendukung pertukaran data serta otomatisasi layanan secara *real-time*. Lingkungan IoT bersifat heterogen karena terdiri dari perangkat dengan kemampuan, protokol, dan sistem operasi yang berbeda-beda, serta terdistribusi karena perangkat tersebar pada berbagai lokasi dan saling berkomunikasi melalui jaringan yang luas. Selain itu, sebagian besar perangkat IoT memiliki keterbatasan sumber daya pada aspek komputasi, memori, energi, dan *bandwidth*, sehingga mekanisme keamanan yang digunakan harus ringan dan efisien. Karakteristik IoT yang *latency-sensitive* juga menuntut respons yang cepat karena banyak aplikasi IoT digunakan pada lingkungan kritis seperti kesehatan, industri, dan *smart transportation* (Kokila dan Reddy K, 2025).

Dari sisi keamanan, lingkungan IoT memiliki *attack surface* yang sangat luas akibat jumlah perangkat yang besar dan konektivitas yang terus meningkat. Williams dkk. (2022) menjelaskan bahwa ancaman keamanan IoT dapat muncul pada berbagai lapisan, mulai dari perangkat, jaringan, hingga aplikasi. Kerentanan tersebut semakin diperparah oleh penggunaan *firmware* yang tidak aman, mekanisme autentikasi yang lemah, serta pengelolaan *trust* yang tidak memadai, sehingga meningkatkan risiko akses tidak sah terhadap perangkat dan data IoT (Altaibek dkk., 2025). Selain itu, konektivitas jaringan IoT yang sering berubah dan tidak stabil membuat proses pengamanan akses menjadi lebih kompleks karena kondisi perangkat dan konteks lingkungan dapat berubah secara dinamis (Krishnasrija dkk., 2026).

Dalam konteks keeamanan IoT, autentikasi dan otorisasi memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Autentikasi bertujuan memverifikasi identitas pengguna atau perangkat, sedangkan otorisasi menentukan tindakan apa saja yang diperbolehkan setelah identitas tersebut berhasil diverifikasi (Díaz dan Mendoza, 2025). Pada

lingkungan IoT yang dinamis, keputusan otorisasi tidak cukup hanya didasarkan pada identitas atau peran statis, tetapi juga perlu mempertimbangkan atribut kontekstual seperti lokasi, waktu, jenis perangkat, status keamanan perangkat, dan jenis aksi yang diminta. Oleh karena itu, IoT membutuhkan mekanisme kontrol akses yang *fine-grained*, *context-aware*, *scalable*, *low-latency*, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan konteks secara *real-time*. Kalaria dkk. (2024) menunjukkan bahwa *adaptive context-aware access control* diperlukan agar kebijakan akses dapat menyesuaikan kondisi lingkungan secara dinamis sekaligus mengurangi ketergantungan pada *cloud* melalui pemrosesan di *fog* atau *edge*. Sementara itu, Wang dkk. (2025) menegaskan bahwa layanan IAM pada IoT masa depan harus mampu menyediakan *access management* yang aman, skalabel, dan berlatensi rendah agar sesuai dengan kebutuhan layanan IoT.

II.2 Model Kontrol Akses dan Relevansi ABAC pada IoT

Model kontrol akses digunakan untuk menentukan bagaimana suatu sistem mengatur hak akses pengguna atau perangkat terhadap sumber daya tertentu. Salah satu model paling awal adalah *Discretionary Access Control* (DAC), yaitu model yang memberikan kewenangan kepada pemilik sumber daya untuk memberikan atau menolak izin akses kepada identitas atau kelompok tertentu melalui mekanisme seperti *Access Control List* (ACL) (Díaz dan Mendoza, 2025). Model ini relatif fleksibel karena pengelolaan izin dilakukan langsung oleh pemilik objek, namun pendekatan tersebut menyulitkan penerapan kebijakan keamanan yang terpusat dan konsisten pada lingkungan berskala besar. Mao dkk. (2025) menyatakan bahwa DAC menawarkan fleksibilitas tetapi terlalu sulit untuk menerapkan kebijakan keamanan yang terpadu, sehingga dapat menyebabkan *permission creep* dan inkonsistensi kebijakan keamanan.

Sementara itu, *Mandatory Access Control* (MAC) menggunakan pendekatan berbasis label atau level keamanan yang ditentukan secara terpusat oleh administrator sistem. Dalam model ini, hak akses ditentukan berdasarkan perbandingan atribut keamanan pengguna dan objek terhadap level otorisasi yang telah ditetapkan (Díaz dan Mendoza, 2025). MAC menawarkan tingkat keamanan yang tinggi karena kebijakan akses dikendalikan secara ketat oleh sistem, tetapi model ini bersifat *rigid* dan kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan akses yang dinamis. Mao dkk. (2025) menjelaskan bahwa konfigurasi kebijakan MAC terlalu *rigid* dan sulit menyesuaikan diri dengan kebutuhan akses yang sering berubah pada lingkungan *cloud* yang dinamis dan kompleks. Kondisi tersebut membuat MAC kurang sesuai diterapkan pada lingkungan

IoT yang memiliki karakteristik heterogen, dinamis, dan membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan akses. Ragothaman dkk. (2023) juga menekankan bahwa lingkungan IoT memiliki kebutuhan akses kontrol yang bersifat dinamis, heterogen, dan membutuhkan granularitas tinggi dalam pengambilan keputusan akses.

Selain DAC dan MAC, *Role-Based Access Control* (RBAC) dikembangkan untuk menyederhanakan pengelolaan hak akses melalui konsep peran (*role*). Dalam RBAC, pengguna tidak diberikan izin secara langsung, melainkan memperoleh izin akses melalui peran yang dimiliki. Ferraiolo dkk. (2001) menjelaskan bahwa konsep dasar RBAC adalah pengguna dikelompokkan berdasarkan peran, izin diberikan kepada peran, dan pengguna memperoleh izin dengan menjadi anggota suatu peran. Pendekatan ini mempermudah administrasi hak akses karena pengelolaan izin akses dapat dilakukan pada level peran, bukan pada setiap pengguna secara individual. RBAC juga banyak digunakan pada sistem berskala besar karena mampu mendukung pengelolaan hak akses yang lebih terstruktur dan efisien (Ferraiolo dkk., 2001). Namun, pada lingkungan IoT yang sangat dinamis dan heterogen, RBAC memiliki keterbatasan dalam menangani kebutuhan akses yang bersifat kontekstual. Díaz dan Mendoza (2025) menyatakan bahwa RBAC dapat mengalami kesulitan pada lingkungan IoT karena sering membutuhkan tambahan faktor seperti kondisi lingkungan, waktu, dan lokasi dalam proses pengambilan keputusan akses. Selain itu, Ameer dkk. (2023) menegaskan bahwa pada lingkungan *cloud* dan IoT yang kompleks, RBAC dapat mengalami masalah *role explosion* ketika jumlah peran dan kombinasi izin akses meningkat secara signifikan.

Untuk mengatasi keterbatasan model akses tradisional yang hanya melakukan evaluasi sebelum akses diberikan, dikembangkan konsep *Usage Control* (UCON) yang mendukung kontrol akses yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Park dan Sandhu (2004) menjelaskan bahwa UCON merupakan generalisasi dari kontrol akses yang mencakup otorisasi, obligasi, kondisi, kontinuitas, dan mutabilitas. Berbeda dengan model tradisional yang umumnya hanya melakukan keputusan akses pada saat permintaan awal, UCON juga mendukung *ongoing control* selama sesi penggunaan berlangsung. Dengan demikian, hak akses dapat berubah secara dinamis berdasarkan perubahan atribut, kondisi lingkungan, maupun perilaku pengguna selama sesi aktif. UCON juga mendukung pembaruan atribut secara terus-menerus sebagai konsekuensi dari aktivitas akses yang sedang berlangsung (Park dan Sandhu, 2004). Meskipun menawarkan fleksibilitas dan kontrol yang lebih kaya dibandingkan DAC, MAC, dan RBAC, implementasi UCON cenderung lebih kompleks karena membutuhkan pemantauan atribut, kondisi, dan evaluasi kebijakan secara kontinu selama proses

penggunaan sumber daya berlangsung.

Attribute-Based Access Control (ABAC) menjadi salah satu pendekatan yang paling relevan untuk IoT karena keputusan akses dibuat berdasarkan atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan yang berkaitan dengan permintaan akses (Hudak et al., 2014). Dengan pendekatan ini, keputusan akses tidak hanya ditentukan oleh identitas atau peran, tetapi juga oleh konteks seperti lokasi, waktu, jenis perangkat, status keamanan perangkat, dan jenis aksi yang diminta. Díaz dan Mendoza (2025) menjelaskan bahwa ABAC mampu menyediakan *fine-grained access control* karena izin dapat ditentukan secara lebih spesifik berdasarkan kombinasi atribut yang relevan. Selain itu, Kalaria et al. (2024) menunjukkan bahwa kontrol akses IoT perlu bersifat adaptif dan *context-aware* agar mampu menyesuaikan kebijakan akses terhadap perubahan kondisi lingkungan secara dinamis. Karakteristik tersebut membuat ABAC lebih sesuai untuk IoT dibandingkan DAC, MAC, maupun RBAC yang cenderung lebih statis.

Meskipun demikian, penerapan ABAC pada IoT juga memiliki tantangan tersendiri. ABAC membutuhkan banyak atribut dari berbagai sumber untuk mengevaluasi setiap permintaan akses, sehingga proses pengambilan atribut dari PIP, *cloud*, atau penyedia atribut lain dapat meningkatkan *overhead* komunikasi dan latensi. Cremonezi et al. (2022) menunjukkan bahwa *attribute retrieval* pada ABAC di lingkungan *fog-IoT* dapat menjadi mahal pada skenario IoT yang besar dan *mobile*, sehingga strategi *caching* atribut diperlukan untuk meningkatkan performa. Selain itu, kualitas keputusan akses sangat bergantung pada *freshness* atribut yang digunakan. Wang et al. (2025) menegaskan bahwa keputusan akses pada *edge-IAM* dapat menjadi tidak reliabel apabila sistem mengasumsikan atribut selalu mutakhir meskipun kondisi aktual telah berubah. Oleh karena itu, meskipun ABAC paling sesuai untuk kebutuhan kontrol akses IoT yang dinamis, penerapannya tetap membutuhkan strategi pengelolaan atribut yang efisien agar performa dan keamanan sistem dapat terjaga secara seimbang.

II.3 Dasar Pemilihan Atribut Kebijakan ABAC

Pemilihan atribut kebijakan ABAC dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk merepresentasikan keputusan akses IoT secara lebih komprehensif, bukan hanya berdasarkan identitas subjek. Secara konseptual, ABAC menentukan keputusan akses berdasarkan atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan, sehingga atribut yang dipilih perlu mencakup identitas pemohon, karakteristik sumber daya, jenis aksi, ser-

ta kondisi lingkungan akses (Hu dkk., 2014). Oleh karena itu, atribut *role* digunakan sebagai representasi *privilege* dasar subjek, tetapi tidak dijadikan satu-satunya dasar keputusan agar model tetap mencerminkan karakteristik ABAC yang *fine-grained* dan *context-aware*. Díaz dan Mendoza (2025) menegaskan bahwa otorisasi pada IoT menentukan aksi spesifik yang boleh dilakukan setelah autentikasi, sehingga keputusan akses perlu mempertimbangkan atribut yang lebih luas daripada sekadar identitas atau peran.

Kelompok atribut *trust* dan *anomaly* dipilih untuk merepresentasikan tingkat kepercayaan serta indikasi perilaku abnormal pada perangkat atau pengguna. Waheed dkk. (2025) menunjukkan bahwa *dynamic* ABAC pada lingkungan *smart energy* berbasis IoT memanfaatkan mekanisme *trust recalibration* dan analisis perilaku untuk menyesuaikan keputusan akses secara adaptif dan kontekstual. Sementara itu, Mao dkk. (2025) mengintegrasikan *dynamic trust evaluation*, *anomaly traffic detection*, dan *abnormal log detection* sebagai bagian dari perhitungan nilai risiko dalam model *zero-trust access control* berbasis atribut. Dengan demikian, atribut *trust* dan *anomaly* relevan digunakan karena keduanya bersifat dinamis dan mampu merepresentasikan perubahan perilaku aktual entitas selama proses akses berlangsung.

Atribut *network* dan *pipAvailable* dipilih untuk merepresentasikan kondisi lingkungan jaringan serta ketersediaan sumber atribut dalam proses evaluasi kebijakan. Kalaria dkk. (2024) menunjukkan bahwa *adaptive context-aware access control* pada IoT perlu mempertimbangkan konteks yang berubah, termasuk *network context* seperti kondisi jaringan, trafik jaringan, dan komunikasi antar-*node*, agar keputusan akses dapat disesuaikan secara dinamis. Dalam konteks *edge-IAM*, Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa LAA diperlukan untuk mendukung akses berlatensi rendah dan tetap berjalan ketika konektivitas *edge-cloud* tidak selalu tersedia dengan memanfaatkan data IAM lokal, *attribtue freshness*, dan sinkronisasi berbasis konteks. Oleh karena itu, *pipAvailable* dapat digunakan sebagai abstraksi eksperimental untuk menguji kondisi ketika sumber atribut atau layanan informasi kebijakan tidak tersedia, sedangkan *network* merepresentasikankondisi konektivitas yang memengaruhi kemampuan sistem memperoleh atribut terbaru.

Atribut *firmware* digunakan untuk merepresentasikan postur keamanan perangkat. Bakhshi dkk. (2024) menunjukkan bahwa *firmware* pada perangkat IoT merupakan komponen kritis yang sering terabaikan, karena kerentanan *firmware* dapat menjadi target serangan dan perangkat yang tidak dapat diperbarui akan tetap rentan terha-

dap kelemahan yang ditemukan setelah perangkat dirilis. Selain itu, aspek *image management*, *storage integrity*, dan *update delivery* juga berpengaruh terhadap integritas *firmware*, terutama ketika perangkat menjalankan *firmware* usang atau proses pembaruannya tidak aman. Altaibek dkk. (2025) juga menegaskan bahwa *firmware backdoor*, *command-and-control* tersembunyi, dan manipulasi sensor merupakan *attack vector* yang dapat merusak integritas *deployment* IoT. Dengan demikian, meskipun *firmware* relatif lebih stabil dibanding atribut perilaku seperti *trust* atau *anomaly*, status *firmware* tetap relevan digunakan sebagai atribut keamanan perangkat karena *firmware* yang usang, tidak aman, atau tidak tervalidasi dapat meningkatkan risiko kompromi dan seharusnya memengaruhi keputusan akses.

Atribut *objectType*, *action*, dan *sensitivity* dipilih agar model kebijakan merepresentasikan ABAC secara utuh, bukan sekadar *subject-based access control*. NIST SP 800-162 menjelaskan bahwa otorisasi dalam ABAC ditentukan dengan mengevaluasi atribut yang terkait dengan subjek, objek, operasi yang diminta, dan dalam beberapa kasus kondisi lingkungan terhadap kebijakan atau aturan akses (Hu dkk., 2014). Ullah dkk. (2023) juga menjelaskan bahwa ABAC mendukung kontrol akses yang dinamis, *fine-grained*, dan *context-aware* dengan mempertimbangkan atribut subjek, sumber daya/objek, serta kondisi lingkungan dalam lingkungan IoT. Oleh karena itu, *objectType* digunakan untuk membedakan jenis sumber daya, *action* untuk merepresentasikan operasi akses seperti *read*, *write*, atau *control*, sedangkan *sensitivity* digunakan sebagai atribut objek yang menunjukkan tingkat kritikalitas atau risiko sumber daya yang diakses.

Atribut *critical* dan *revoked* dipilih untuk mendukung evaluasi kebijakan yang peka terhadap risiko, terutama pada skenario akses berdampak tinggi, pencabutan hak akses, dan potensi *false allow* akibat *stale attribute*. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa keputusan akses pada *edge-IAM* dapat menjadi tidak andal apabila sistem mengasumsikan nilai atribut selalu mutakhir, karena data yang telah diperbarui atau dicabut di *cloud* dapat tetap digunakan secara lokal di *edge* akibat keterlambatan atau kegagalan sinkronisasi. Azad dkk. (2024) juga menekankan bahwa *zero-trust* membutuhkan verifikasi dan evaluasi akses secara kontinu berdasarkan faktor seperti identitas, kondisi perangkat, lokasi, perilaku, dan prinsip *least-privilege*. Dengan demikian, *revoked* relevan untuk menguji risiko *revocation delay* dan penggunaan atribut yang sudah tidak valid, sedangkan *critical* digunakan sebagai abstraksi eksperimental untuk membedakan permintaan akses berdampak tinggi yang memerlukan evaluasi lebih ketat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, setiap atribut memiliki tingkat volatilitas dan dampak keamanan yang berbeda. Atribut seperti *trust*, *anomaly*, dan *network* cenderung berubah cepat sehingga membutuhkan *freshness* yang lebih tinggi. Sebaliknya, atribut seperti *role* dan *firmware* relatif lebih stabil, tetapi dapat menimbulkan risiko keamanan serius apabila nilai yang usang tetap digunakan dalam keputusan akses. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi TTL dan *cache* atribut tidak seharusnya diterapkan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan volatilitas atribut, sensitivitas sumber daya, serta konsekuensi keamanan dari keputusan akses yang salah.

II.4 Edge/Fog Computing, Attribute Caching, dan Freshness

Edge/fog computing menjadi pendekatan penting dalam arsitektur IoT karena memindahkan sebagian proses komputasi dan pengambilan keputusan lebih dekat ke *endpoint*. Dalam konteks kontrol akses, Kaloria dkk. (2024) menunjukkan bahwa kontrol akses berbasis *fog* dapat membawa *decision-making* dan informasi kebijakan lebih dekat ke *end nodes* sehingga kebijakan akses dapat dievaluasi secara lebih adaptif dan *real-time*. Pendekatan ini juga mengurangi ketergantungan penuh pada *cloud*, terutama ketika aplikasi IoT membutuhkan respons cepat dan konektivitas jaringan tidak selalu stabil. Wang dkk. (2025) juga menekankan pentingnya autentikasi dan otorisasi berbasis *edge* untuk mendukung latensi rendah dan manajemen akses luring pada layanan IoT berbasis *edge*. Pada arsitektur seperti ini, *gateway* atau *fog node* dapat menjadi lokasi strategis untuk menempatkan komponen evaluasi dan penegakan kebijakan, seperti *Policy Decision Point* (PDP) atau *Policy Enforcement Point* (PEP) agar proses otorisasi tidak selalu dilakukan secara terpusat di *cloud*.

Untuk meningkatkan responsivitas, atribut atau konteks yang sering digunakan dapat disimpan sementara pada *edge* melalui mekanisme *caching*. Weerasinghe dkk. (2023) menunjukkan bahwa *adaptive context caching* pada aplikasi IoT dapat meningkatkan efisiensi performa dan biaya ketika sistem harus merespons *context queries* secara *real-time*. Dalam konteks implementasi ABAC/XACML, *caching* atribut dapat mengurangi kebutuhan pengambilan atribut berulang dari sumber informasi kebijakan, memperpendek waktu *retrieval* atribut, dan menurunkan latensi evaluasi kebijakan. Namun, manfaat performa ini bergantung pada kemampuan sistem menjaga agar atribut yang tersimpan di *cache* tetap cukup mutakhir untuk digunakan dalam keputusan akses.

Freshness menjadi isu utama karena atribut yang tersimpan di *cache* hanya valid

dalam periode tertentu. Medvedev dkk. (2023) menjelaskan bahwa *freshness*, *accuracy*, *completeness*, dan latensi merupakan bagian dari *Quality of Service (QoS)* dalam pengelolaan konteks IoT sehingga strategi *caching* perlu memperhitungkan *trade-off* antara kualitas informasi dan biaya pengambilan data. Dalam praktik *caching*, periode *refresh* atau TTL yang lebih panjang dapat mengurangi frekuensi *retrieval* atribut dan *overhead* komunikasi sehingga meningkatkan efisiensi sistem. Sebaliknya, TTL yang lebih pendek dapat menjaga *freshness* atribut karena data lebih sering diperbarui, tetapi meningkatkan frekuensi *retrieval*, sinkronisasi, dan *overhead* komunikasi yang dapat memengaruhi latensi evaluasi akses.

Masalah *stale attribute* tidak hanya berdampak pada performa, tetapi juga pada kualitas dan keamanan keputusan otorisasi. Wang dkk. (2025) menegaskan bahwa keputusan akses pada *edge-IAM* menjadi dipertanyakan apabila sistem mengasumsikan nilai atribut selalu mutakhir dan berasal dari sumber yang sepenuhnya terpercaya. Penelitian tersebut juga mengusulkan LAA yang memasukkan *freshness* nilai atribut dan *trustworthiness* penyedia atribut agar kontrol akses menjadi lebih reliabel. Dengan demikian, atribut yang sudah usang dapat menyebabkan keputusan yang salah, baik berupa *false allow* ketika akses yang seharusnya ditolak justru diizinkan, *false deny* ketika akses sah ditolak, maupun *revocation false allow* ketika hak akses yang sudah dicabut masih dianggap valid di *edge*.

Oleh karena itu, *caching* atribut pada *edge* perlu diperlakukan sebagai persoalan optimasi keamanan, bukan sekadar optimasi performa. Strategi TTL yang seragam untuk semua atribut kurang memadai karena setiap atribut memiliki tingkat volatilitas dan dampak keamanan yang berbeda. Atribut yang sangat dinamis atau berdampak tinggi terhadap keamanan membutuhkan *refresh* yang lebih ketat, sedangkan atribut yang lebih stabil dapat diberi TTL yang lebih panjang untuk mengurangi beban *retrieval* atribut. Dengan demikian, konfigurasi TTL per atribut, ukuran *cache*, dan pemilihan *cacheable attribute* perlu dioptimalkan agar sistem dapat menjaga keseimbangan antara otorisasi berlatensi rendah, efisiensi komunikasi, *freshness* atribut, dan kualitas keputusan akses.

- II.5 Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT**
- II.6 Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live**
- II.7 Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge**
- II.8 Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing**
- II.9 Algoritma Metaheuristik**
 - II.9.1 Random Search sebagai Baseline Operasi**
 - II.9.2 Grey Wolf Optimization**
- II.10 Penelitian Terkait**
- II.11 Identifikasi Research Gap**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

III.2 Alur Umum Penelitian

III.3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

III.4 Model ABAC yang Digunakan

III.4.1 Komponen ABAC

III.4.2 Policy ABAC

III.4.3 Oracle Decision dan Candidate Decision

III.5 Model Cache Atribut dan Freshness

III.6 Threat Model dan Asumsi Keamanan

III.7 Desain Skenario Workload

III.8 Konfigurasi Eksperimen

III.8.1 Cloud-Only ABAC

III.8.2 Edge Fresh ABAC

III.8.3 Static Cache ABAC

III.8.4 Adaptive-TTL ABAC

III.8.5 Random Search ABAC

III.8.6 GWO-Optimized ABAC

III.9 Representasi Solusi Optimisasi

III.10 Fungsi Fitness

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Implementasi Simulasi pada iFogSim2

IV.2 Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian

IV.3 Hasil Pengujian dan Analisis

IV.4 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

V.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Afrin, S., Rafa, S. J., Kabir, M., Farah, T., Alam, M. S. B., Lameesa, A., Ahmed, S. F. dan Gandomi, A. H. (2025) : Industrial Internet of Things: Implementations, challenges, and potential solutions across various industries, *Computers in Industry*, **170**, 104317.
- Alsadie, D. dan Alsulami, M. (2025) : Modified grey wolf optimization for energy-efficient internet of things task scheduling in fog computing, *Scientific Reports*, **15**, 14730.
- Alsamarai, N. A. dan Uçan, O. N. (2024) : Improved Performance and Cost Algorithm for Scheduling IoT Tasks in Fog–Cloud Environment Using Gray Wolf Optimization Algorithm, *Applied Sciences*, **14**, 1670.
- Altaibek, M., Issainova, A., Aidynov, T., Kuttymbek, D., Abisheva, G. dan Nurusheva, A. (2025) : A Survey of Cross-Layer Security for Resource-Constrained IoT Devices, *Applied Sciences*, **15**, 9691.
- Ameer, S., Benson, J. dan Sandhu, R. (2023) : Hybrid Approaches (ABAC and RBAC) Toward Secure Access Control in Smart Home IoT, *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, **20**, 4032–4051.
- Azad, M. A., Abdullah, S., Arshad, J., Lallie, H. dan Ahmed, Y. H. (2024) : Verify and trust: A multidimensional survey of zero-trust security in the age of IoT, *Internet of Things*, **27**, 101227.
- Bakhshi, T., Ghita, B. dan Kuzminykh, I. (2024) : A Review of IoT Firmware Vulnerabilities and Auditing Techniques, *Sensors*, **24**, 708.
- Bakhtiary, V., Mirabi, M., Salajegheh, A. dan Erfani, S. H. (2024) : Combo-Chain: Towards a hierarchical attribute-based access control system for IoT with smart contract and sharding technique, *Internet of Things*, **25**, 101080.
- Cremonezi, B., Da Rocha, L. F., Vieira, A. B., Nacif, J., De Oliveira, A. L. dan Silva, E. F. (2023) : A Bi-directional Attribute Synchronization Mechanism for Access Control in IoT Environments, *Mobile Computing, Applications, and Services*, 75–88.
- Cremonezi, B., Filho, A. R. G., Silva, E. F., Nacif, J. A. M., Vieira, A. B. dan Nogueira, M. (2022) : Improving the attribute retrieval on ABAC using opportunistic caches for Fog-Based IoT Networks, *Computer Networks*, **213**, 109000.
- Díaz, J. P. dan Mendoza, F. A. (2025) : Authorization models for IoT environments: A survey, *Internet of Things*, **29**, 101430.

- Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R. dan Chandramouli, R. (2001) : Proposed NIST standard for role-based access control, *ACM Transactions on Information and System Security*, **4**, 224–274.
- Frimpong, E., Michalas, A. dan Ullah, A. (2022) : Footsteps in the fog: Certificateless fog-based access control, *Computers & Security*, **121**, 102866.
- Hu, V. C., Ferraiolo, D., Kuhn, R., Schnitzer, A., Sandlin, K., Miller, R. dan Scarfone, K. (2014). *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*. Tech. rep. NIST SP 800-162. National Institute of Standards dan Technology, NIST SP 800–162.
- Kalaria, R., Kayes, A. S. M., Rahayu, W., Pardede, E. dan Salehi Shahraki, A. (2024) : Adaptive context-aware access control for IoT environments leveraging fog computing, *International Journal of Information Security*, **23**, 3089–3107.
- Kokila, M. dan Reddy K, S. (2025) : Authentication, access control and scalability models in Internet of Things Security–A review, *Cyber Security and Applications*, **3**, 100057.
- Krishnasrija, R., Mandal, A. K., Halder, R. dan Cortesi, A. (2026) : A Dynamic Context-Aware and Role-Capability Based Access Control Mechanism for Internet of Things, *Journal of Network and Systems Management*, **34**, 30.
- Laroui, M., Nour, B., Mounsla, H., Cherif, M. A., Afifi, H. dan Guizani, M. (2021) : Edge and fog computing for IoT: A survey on current research activities & future directions, *Computer Communications*, **180**, 210–231.
- Mao, Y., Fu, W., Zhao, Y., Yuan, Z., Sun, Z. dan Zhao, Y. (2025) : A Zero-Trust Access Control Model Based on Attribute and Dynamic Trust Evaluation for Cloud Environments, *Symmetry*, **17**, 2059.
- Medvedev, A., Hassani, A., Belov, G., Weerasinghe, S., Huang, G.-L., Zaslavsky, A., Loke, S. W. dan Jayaraman, P. P. (2023) : Refresh Rate-Based Caching and Prefetching Strategies for Internet of Things Middleware, *Sensors*, **23**, 8779.
- Park, J. dan Sandhu, R. (2004) : The UCON_{ABC} usage control model, *ACM Transactions on Information and System Security*, **7**, 128–174.
- Park, Y. dan Han, J. (2025) : Smart Home Advancements for Health Care and Beyond: Systematic Review of Two Decades of User-Centric Innovation, *J Med Internet Res*, **27**, e62793.
- Ragothaman, K., Wang, Y., Rimal, B. dan Lawrence, M. (2023) : Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions, *Sensors*, **23**, 1805.
- Shreyas, J., Reena S. Kharat, Rajesh N. Phursule, Bhujanga Rao Madamanchi, V., S. Rakshe, D., Gupta, G., Jawarneh, M., F., S. dan Raghuvanshi, A. (2025) :

- Chaotic grey wolf optimization based framework for efficient task scheduling in cloud fog computing, *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, **14**, 2066–2076.
- State of IoT 2025: Number of Connected IoT Devices Growing 14% to 21.1 Billion Globally*, diperoleh melalui situs internet: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2026.
- Ullah, S. S., Oleshchuk, V. dan Pussewalage, H. S. G. (2023) : A survey on blockchain envisioned attribute based access control for internet of things: Overview, comparative analysis, and open research challenges, *Computer Networks*, **235**, 109994.
- Waheed, U., Khan, S. A., Masud, M., Jamshed, H., Jumani, T. A. dan Malik, N. U. R. (2025) : Blockchain-Based, Dynamic Attribute-Based Access Control for Smart Home Energy Systems, *Energies*, **18**, 1973.
- Wang, Y., Martínez-Ortega, J.-F., Castillejo, P. dan San Emeterio De La Parte, M. (2025) : Edge-enabled IAM for IoTs with edge-based access management and context-driven syncservice, *Journal of Systems Architecture*, **165**, 103430.
- Weerasinghe, S., Zaslavsky, A., Loke, S. W., Hassani, A., Medvedev, A. dan Abken, A. (2023) : Adaptive Context Caching for IoT-Based Applications: A Reinforcement Learning Approach, *Sensors*, **23**, 4767.
- Williams, P., Dutta, I. K., Daoud, H. dan Bayoumi, M. (2022) : A survey on security in internet of things with a focus on the impact of emerging technologies, *Internet of Things*, **19**, 100564.
- Xue, T., Zhang, Y., Wang, Y., Wang, W., Li, S. dan Zhang, H. (2025) : Edge computing for IoT: Novel insights from a comparative analysis of access control models, *Computer Networks*, **270**, 111468.